

1.

```
ALUNO: Rayan | RA: 24211898-2
ENTRADA: variavel = somaAnterior - valor / 982;

LEXEMA          TOKEN
-----
variavel        IDENTIFICADOR
=               ATRIBUICAO
somaAnterior    IDENTIFICADOR
-               SUBTRACAO
valor           IDENTIFICADOR
/               DIVISAO
982             INTEIRO
;               PONTO_E_VIRGULA
```

2.

```
=== TESTE C2 - identificador personalizado ===
ENTRADA: int RAA = 10;
LEXEMA          CLASSE          TOKEN
-----
int             LETRA            PALAVRA_RESERVADA
RAA             LETRA            IDENTIFICADOR
=              SIMBOLO           ATRIBUICAO
10             DIGITO            INTEIRO
;              SIMBOLO           PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE D - caractere inválido ===
ENTRADA: int valor# = 1;
LEXEMA          CLASSE          TOKEN
-----
int             LETRA            PALAVRA_RESERVADA
valor          LETRA            IDENTIFICADOR
#              DESCONHECIDO      ERRO_LEXICO
=              SIMBOLO           ATRIBUICAO
1              DIGITO            INTEIRO
;              SIMBOLO           PONTO_E_VIRGULA
```

3.a

```
Main.java x
1 public class Main {
2     static final String ALUNO = "Rayan"; 1 usage
3     static final String RA = "24211898-2"; 1 usage
4
5     public static void main(String[] args) {
6         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
7
8         int total = 10 + 20; // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e virgula
9
10        if (total > 20 { // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses
11            System.out.println("Programa corrigido!"); // CORRIGIR 3: feche o texto entre a
12            System.out.println("Resultado: " + total);
13        }
14    }
15 }
16

java: ';' expected
```

3.b

```
03-diagnostics sources root, C:\Users\Unicesumar\Downloa
> .idea
> out
03-diagnostics.iml
Main
External Libraries
Scratches and Consoles

1 public class Main {
2     static final String ALUNO = "Rayan"; 1 usage
3     static final String RA = "24211898-2"; 1 usage
4
5     public static void main(String[] args) {
6         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
7
8         int total = 10 + 20;
9
10        if (total > 20) {
11            System.out.println("Programa corrigido!");
12            System.out.println("Resultado: " + total);
13        }
14    }
15 }
16

Main x

"U:\Program Files\Java\jdk-11\bin\java.exe" --javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2020.2.0.
ALUNO: Rayan | RA: 24211898-2
Programa corrigido!
Resultado: 30
```

4.

ALUNO: Rayan | RA: 24211898-2

ENTRADA: (2 + 3) * 4

```
ENTRANDO em <expr> | lookahead = (  
  ENTRANDO em <term> | lookahead = (  
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = (  
      Abrindo parenteses  
      Novo lookahead: 2  
      ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2  
        ENTRANDO em <term> | lookahead = 2  
          ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2  
            Numero reconhecido: 2  
            Novo lookahead: +  
            SAINDO de <factor> | lookahead = +  
          SAINDO de <term> | lookahead = +  
        Encontrado operador +  
      Novo lookahead: 3  
      ENTRANDO em <term> | lookahead = 3  
        ENTRANDO em <factor> | lookahead = 3  
          Numero reconhecido: 3  
          Novo lookahead: )  
        SAINDO de <factor> | lookahead = )  
      SAINDO de <term> | lookahead = )  
    SAINDO de <expr> | lookahead = )
```

```
      Novo lookahead: *  
    Fechando parenteses  
  SAINDO de <factor> | lookahead = *  
  Encontrado operador *  
  Novo lookahead: 4  
  ENTRANDO em <factor> | lookahead = 4  
    Numero reconhecido: 4  
    Novo lookahead: $FIM$  
  SAINDO de <factor> | lookahead = $FIM$  
  SAINDO de <term> | lookahead = $FIM$  
SAINDO de <expr> | lookahead = $FIM$
```

ENTRADA ACEITA

RESULTADO DA EXPRESSAO: 20

5.

ALUNO: Rayan | RA: 24211898-2

ENTRADA: id+id*id

PILHA	ENTRADA	ACAO

\$ 0	id+id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 id 5	+id*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 F 3	+id*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 T 2	+id*id\$	REDUCE E -> T
\$ 0 E 1	+id*id\$	SHIFT + -> estado 6
\$ 0 E 1 + 6	id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 id 5	*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 F 3	*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	*id\$	SHIFT * -> estado 7
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7	id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id 5	\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 F 10	\$	REDUCE T -> T * F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	\$	REDUCE E -> E + T
\$ 0 E 1	\$	ACCEPT